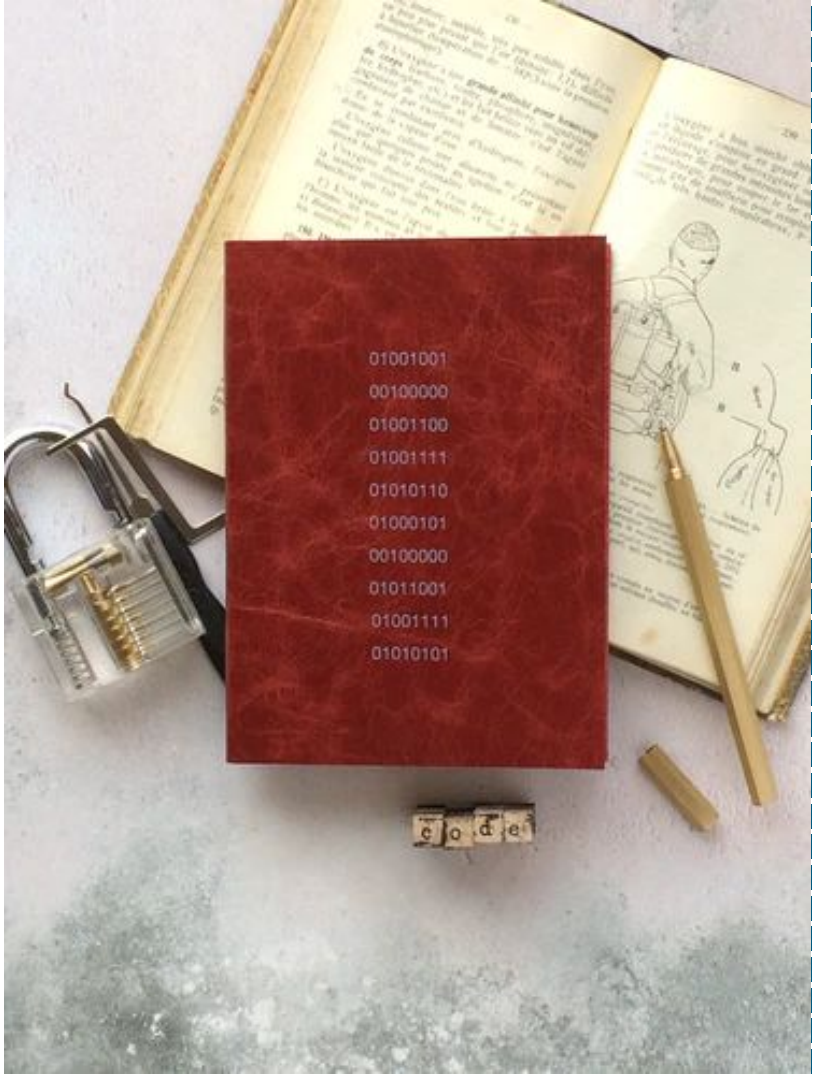
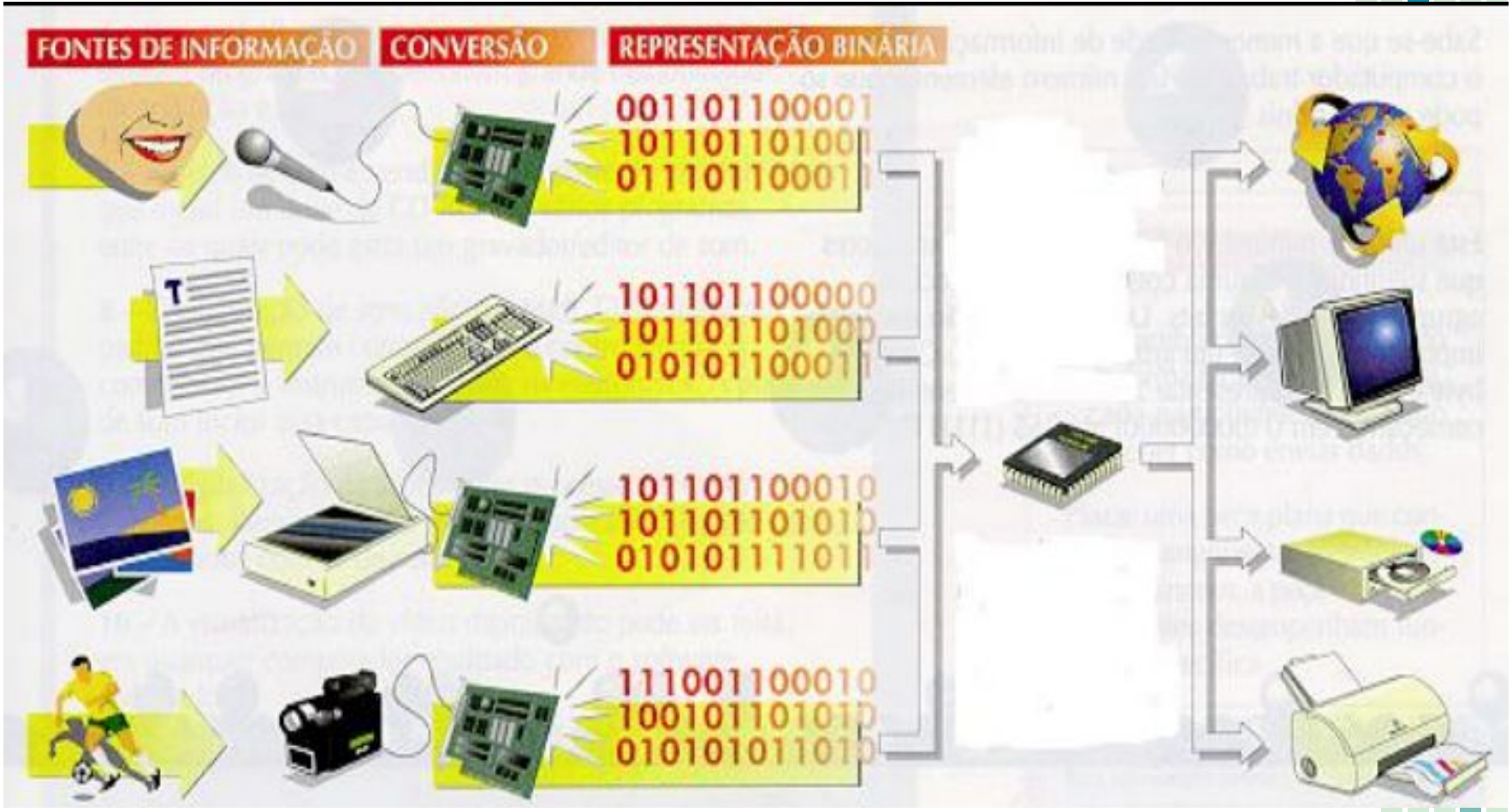
Representações digitais da informação

Prof. Jônata Tyska Carvalho



Como representar informações usando apenas 0's e 1's?





fonte: http://www.univasf.edu.br/~rosalvo.oliveira/Disciplinas/2011_2/IEC/aulas/AULA06_RFON_IEC_REPRESENTACAO_INFORMACAO.pdf

Representação como padrões de bits

Computador manipula apenas níveis de tensão (bits), mas queremos manipular diversos tipos de informações:

- Números: sistema binário, complemento de dois, ponto fixo, ponto flutuante 👍

O que fazer com outros tipos de informação?

- Textos
- Imagens
- Sons

Representação como padrões de bits

Computador manipula apenas bits, mas os usuários enxergam:

- Números: sistema binário, complemento de dois, ponto fixo, ponto flutuante

- Textos
- Imagens
- Sons

Como? Codificação: padrões de bits com significado

Representação: textos

- Cada símbolo (letras e sinais) possui um código
  - No início (décadas de 40 e 50) existiam múltiplas formas de codificar - diferentes códigos/símbolos
  - Então surge o código ASCII - (Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informações)
    - Tabela ASCII
    - 7 bits eram necessários para letras, sinais de pontuação, controle etc. - estendido para 8 bits

Representação: textos – ASCII – 1963

USASCII code chart

Bits b_4	b_3	b_2	b_1	Row ↓ Column →	0 (000)	1 (001)	2 (010)	3 (011)	4 (100)	5 (101)	6 (110)	7 (111)
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Fonte: https://www.historyofinformation.com/detail.php?id=803

Representação: textos – Estendido – 1981

ASCII control characters		
00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters					
32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

Extended ASCII characters							
128	Ç	160	á	192	└	224	Ó
129	ü	161	í	193	┴	225	ß
130	é	162	ó	194	┬	226	Ô
131	â	163	ú	195	├	227	Ò
132	ä	164	ñ	196	─	228	õ
133	à	165	Ñ	197	┼	229	Õ
134	å	166	ª	198	ã	230	µ
135	ç	167	º	199	Ã	231	þ
136	ê	168	¿	200	╚	232	Þ
137	ë	169	®	201	╔	233	Ú
138	è	170	¬	202	╩	234	Û
139	ï	171	½	203	╦	235	Ù
140	î	172	¼	204	╠	236	ý
141	ì	173	¡	205	═	237	Ý
142	Ä	174	«	206	╬	238	¯
143	Å	175	»	207	¤	239	´
144	É	176	░	208	ð	240	≡
145	æ	177	▒	209	Ð	241	±
146	Æ	178	▓	210	Ê	242	‗
147	ô	179	│	211	Ë	243	¾
148	ö	180	┤	212	È	244	¶
149	ò	181	Á	213	ı	245	§
150	û	182	Â	214	Í	246	÷
151	ù	183	À	215	Î	247	¸
152	ÿ	184	©	216	Ï	248	°
153	Ö	185	╣	217	┘	249	¨
154	Ü	186	║	218	┌	250	·
155	ø	187	╗	219	█	251	¹
156	£	188	╝	220	▄	252	³
157	Ø	189	¢	221	¦	253	²
158	×	190	¥	222	Ì	254	■
159	ƒ	191	┐	223	▀	255	nbsp

Representação: textos - Exemplo

- Exemplo:

01001000 01100101 01101100 01101111 00101110

Que mensagem é essa utilizando ASCII?

Representação: textos - Exemplo

- Exemplo:

01001000 01100101 01101100 01101111 00101110

Que mensagem é essa utilizando ASCII?

Converter para decimal e usar a tabela do slide anterior!

Postar a resposta no fórum do Moodle.

Representação: textos

- Organização Internacional de padronização (**ISO**) desenvolveu extensões para o ASCII
  - para dar suporte a múltiplas línguas
  - Padrões ISO-8859-X
  - dois problemas:
    - Padrões extra do ASCII (128) insuficientes para algumas línguas
    - Documentos precisavam usar símbolos de apenas um padrão

Representação: textos

- Solução:
  - **Unicode Transformation Format (UTF)**
    - Codificação de tamanho variável
    - Versões com 8, 16 e 32 bits (UTF-8, 16, 32)

  - 16 bits podem representar: 65.536 padrões
    - Chinês, Japonês e Hebraico: 👍

Representação: textos

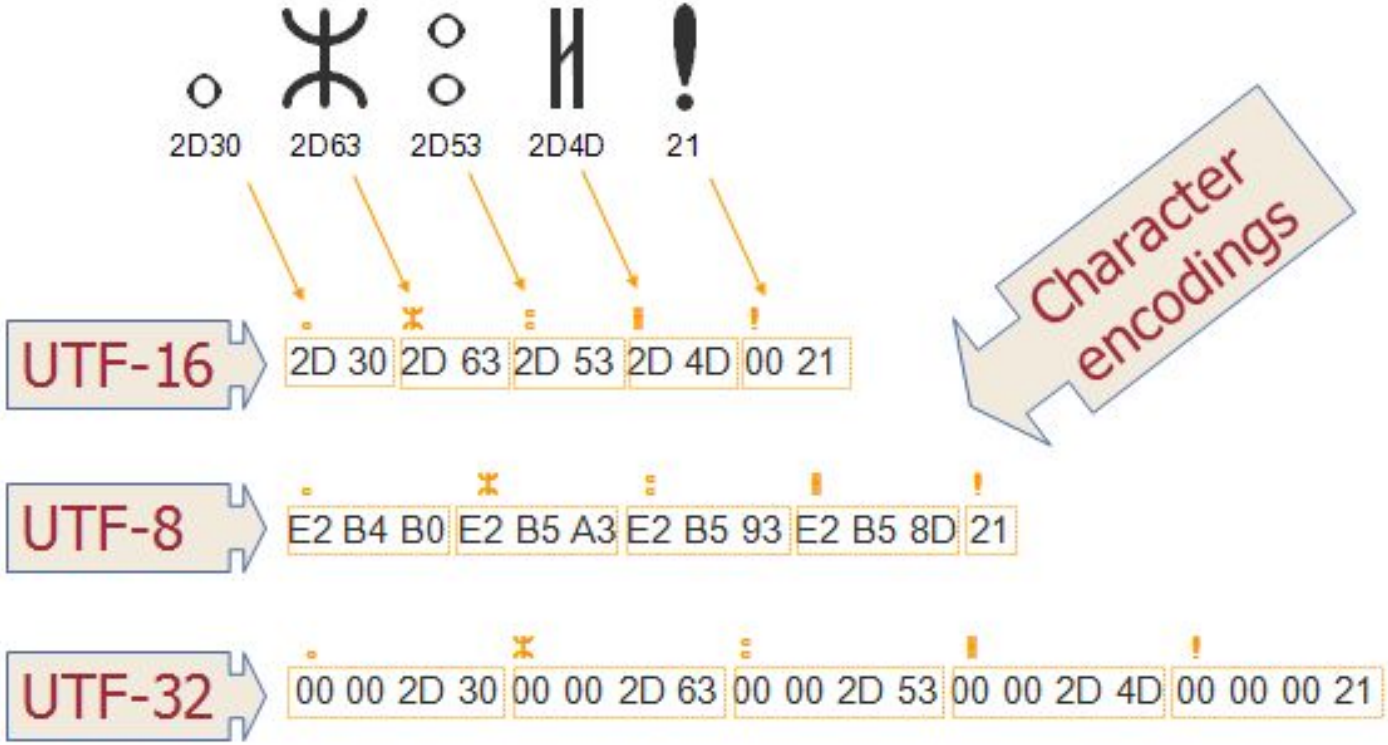


Imagem: https://javarevisited.blogspot.com/2015/02/difference-between-utf-8-utf-16-and-utf.html

Representação: textos

character	encoding	bits
A	UTF-8	01000001
A	UTF-16	00000000 01000001
A	UTF-32	00000000 00000000 00000000 01000001
あ	UTF-8	11100011 10000001 10000010
あ	UTF-16	00110000 01000010
あ	UTF-32	00000000 00000000 00110000 01000010

Representação: textos

character	encoding	bits
A	UTF-8	01000001
A	UTF-16	00000000 01000001
A	UTF-32	00000000 00000000 00000000 01000001
あ	UTF-8	11100011 10000001 10000010
あ	UTF-16	00110000 01000010
あ	UTF-32	00000000 00000000 00110000 01000010

Representação: textos

- Questão importante:
  - **Arquivo de texto:** longa sequência de símbolos codificados usando ASCII ou Unicode.
  - Usados diretamente em **editores de texto** como bloco de notas, gedit etc.
- **Processadores de texto:** normalmente usam arquivos mais elaborados, com padrões binários específicos (e às vezes proprietários) com informações de formatação.

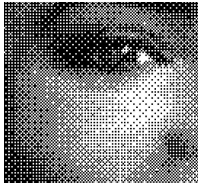
Representação: imagens - bitmap

- Imagem pode ser representada como coleção de pontos
  - Picture Element = **pixel**
- Codifica-se a aparência de cada pixel
- Imagem = coleção dos pixels codificados
  - Abordagem chamada de mapa de bits (**bitmap**) ou **raster**
  - Formatos comuns: BMP, JPEG, PNG ...

- Monitores e impressoras operam usando o conceito de pixels

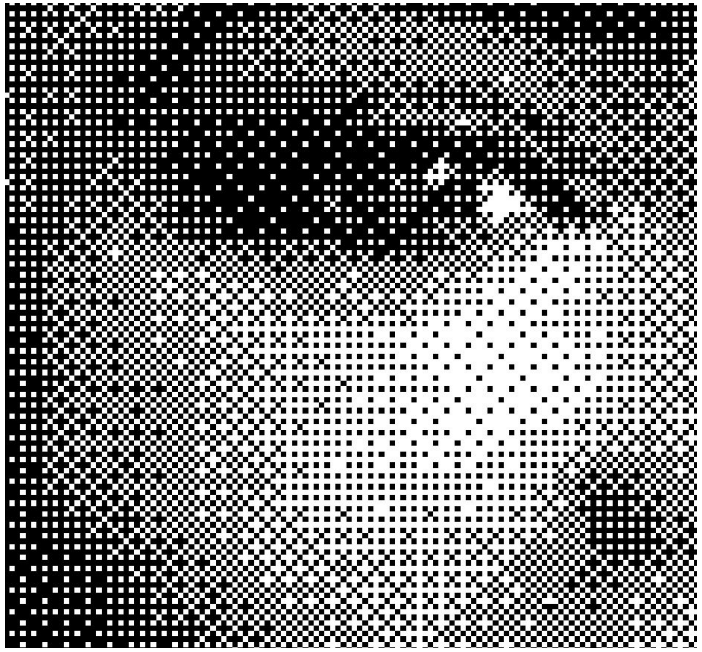
Representação: imagens - bitmap

Bitmap preto e branco



Representação: imagens - bitmap

Bitmap preto e branco



- 1 bit por pixel **P** ou B
- Maioria das máquinas de fax
- Escala de cinza pode ser usada (8 bits)
- Desvantagem: redimensionar

Representação: imagens - bitmap

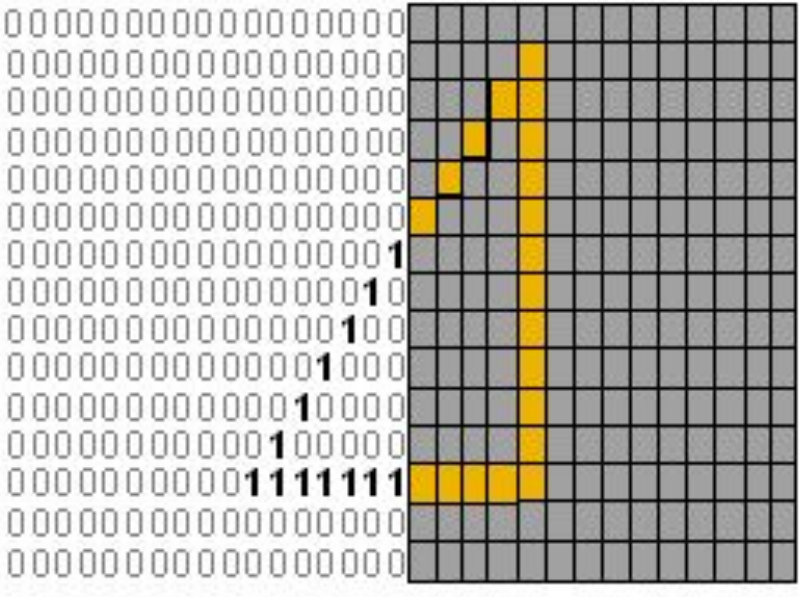
Bitmap preto e branco x gray scale



Fonte: https://digamation.wordpress.com/2008/07/18/understanding-bit-depth/

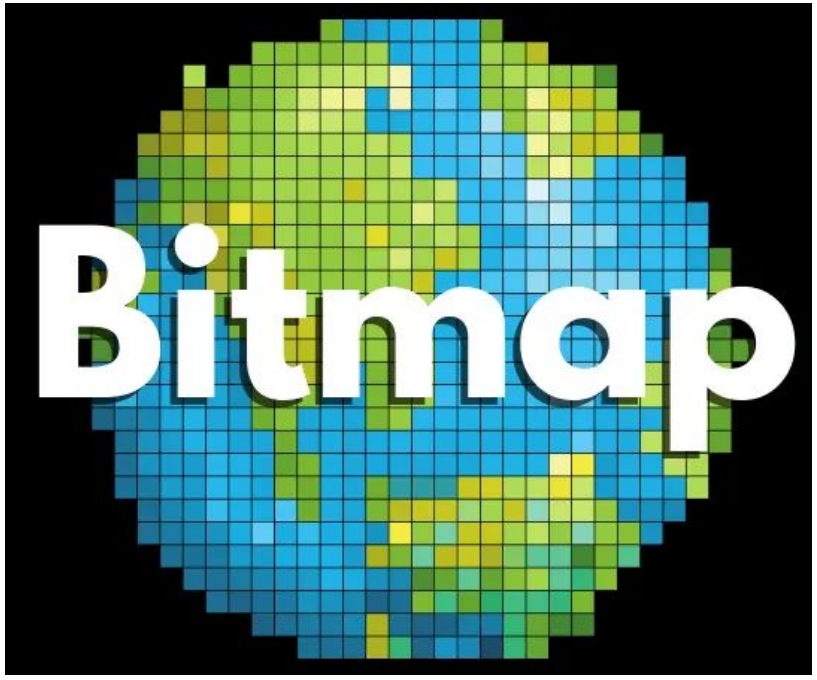
Representação: imagens - bitmap

Representação binária - monocromática



Representação: imagens - bitmap

Bitmap colorido

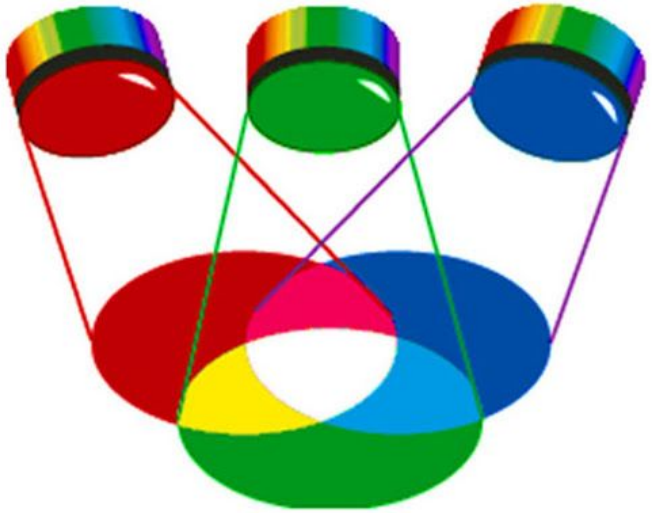


- Requer um sistema de cores - diversas possibilidades
- **RGB**: cada pixel = 3 componentes - cores primárias da luz - 3 bytes

Representação: imagens - bitmap

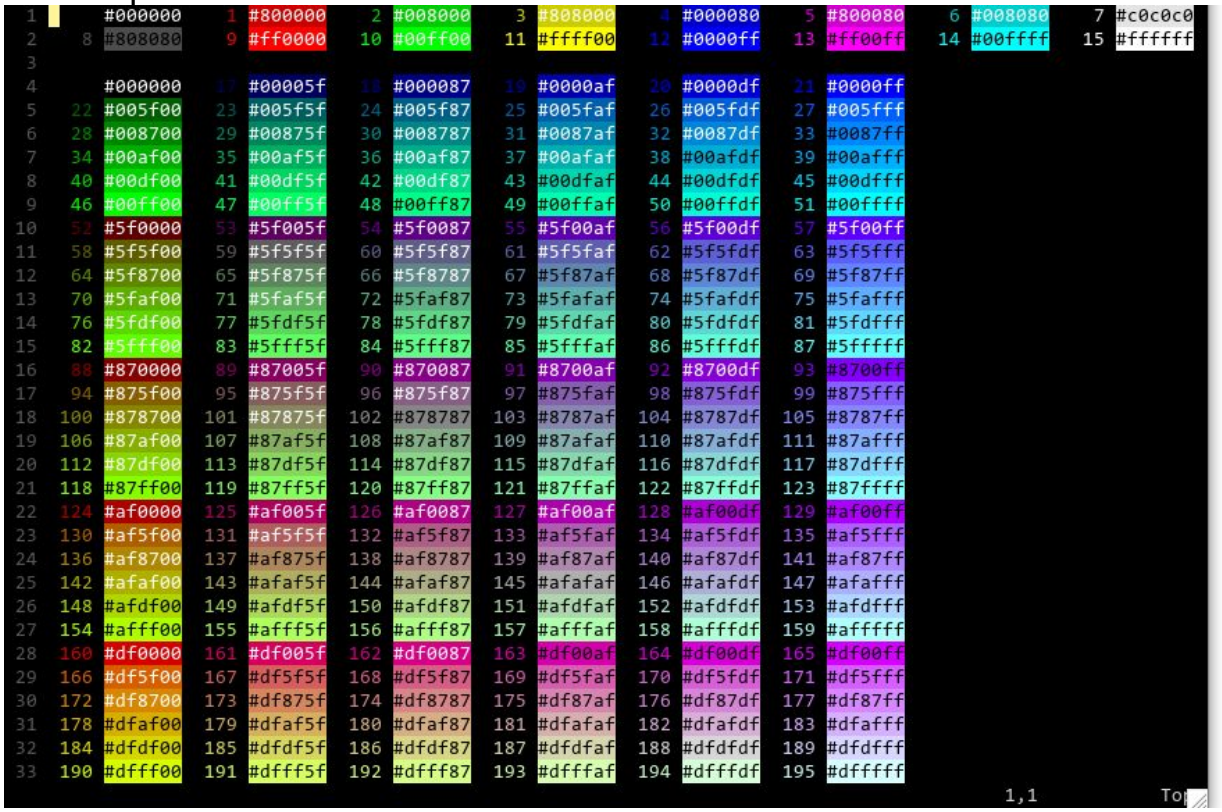
- Por quê **RGB**?

Qualquer cor reproduzida com a mistura das três cores primárias vermelho, verde e azul



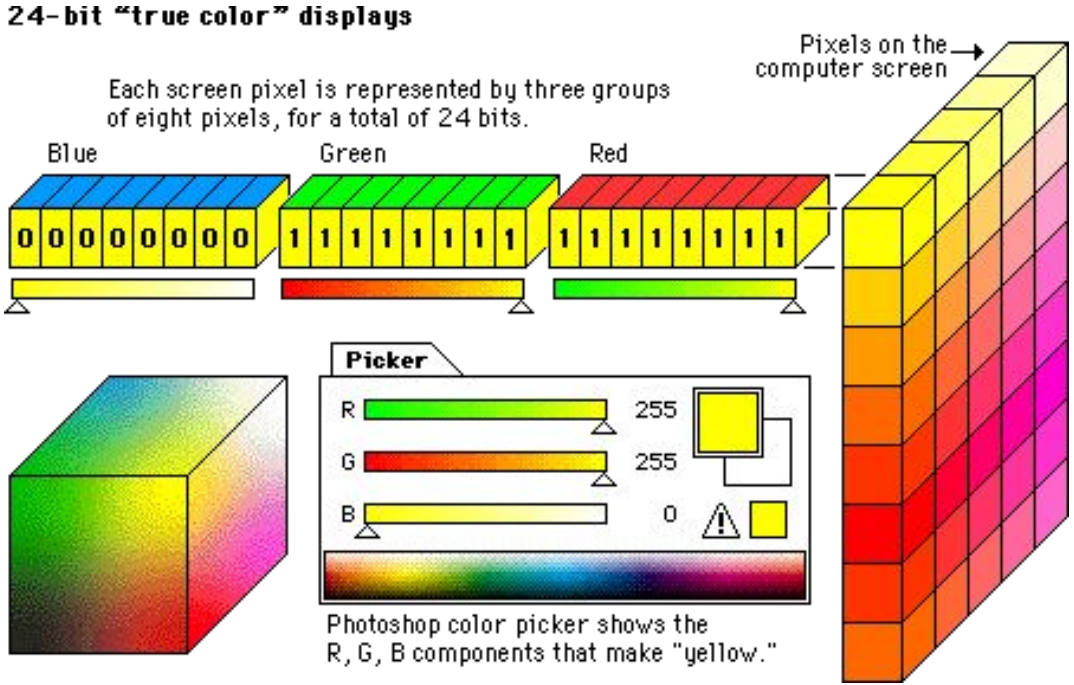
Representação: imagens – bitmap

Exemplo: Tabela de cores RGB



Representação: imagens - bitmap

Representação binária colorida



fonte: http://www.cs.ucc.ie/~gavin/cs1050/the_internet/slides/ch07s01s02.html.htm

Representação: imagens - bitmap

Alternativa para o bitmap: representação vetorial

- Descrever imagem como coleção de figuras geométricas, linhas e curvas, usando geometria analítica
- Especificam o que deve ser mostrado, e não os pixels propriamente ditos
- TrueType Fonts, Projetos auxiliados por computador (CAD), SVG (scalable vector graphics)

Representação: imagens – vetorial

Alternativa para o bitmap: representação vetorial

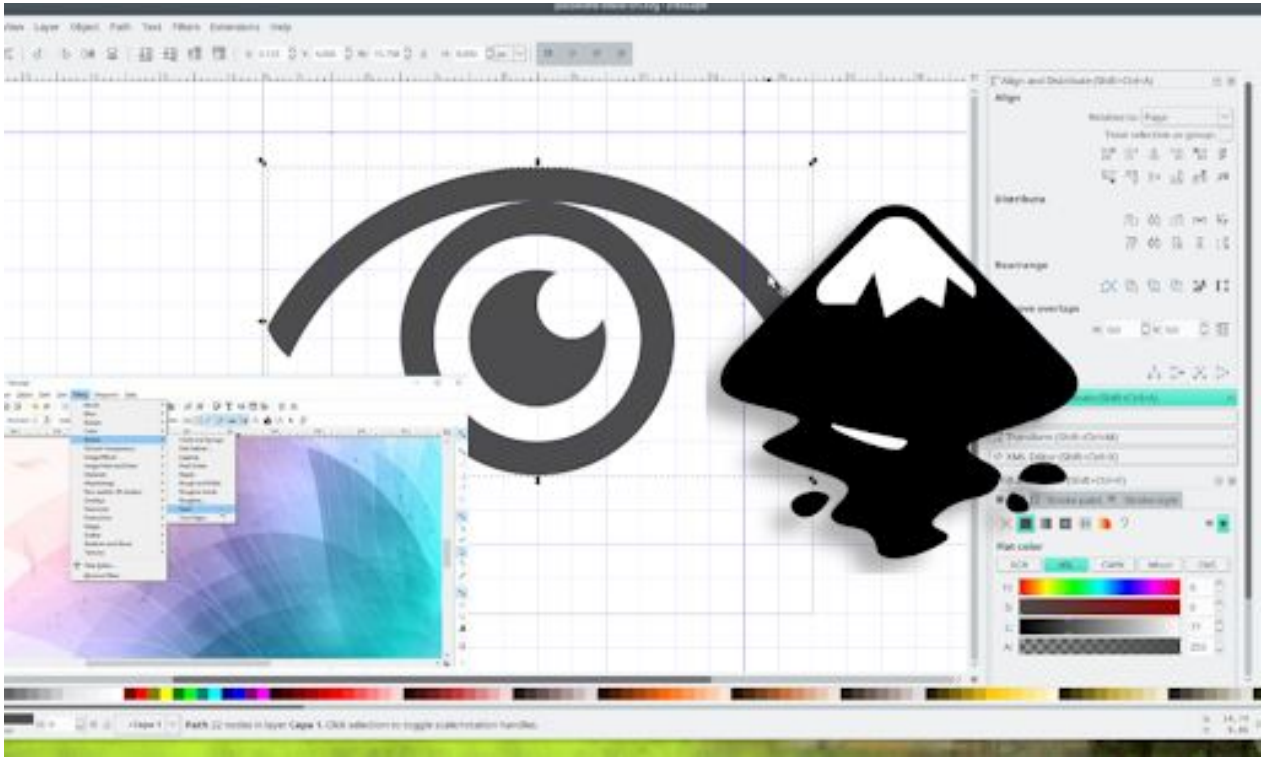


Representação: imagens - vetorial

- Exemplo que ilustra as diferenças: MS Paint
  - Enquanto criando: redimensionar, mover 👍
  - Depois de salvar como mapa de bits: 👎
- Sistemas de desenho mantêm a descrição geométrica: Corel Draw, Inkscape, Adobe Illustrator

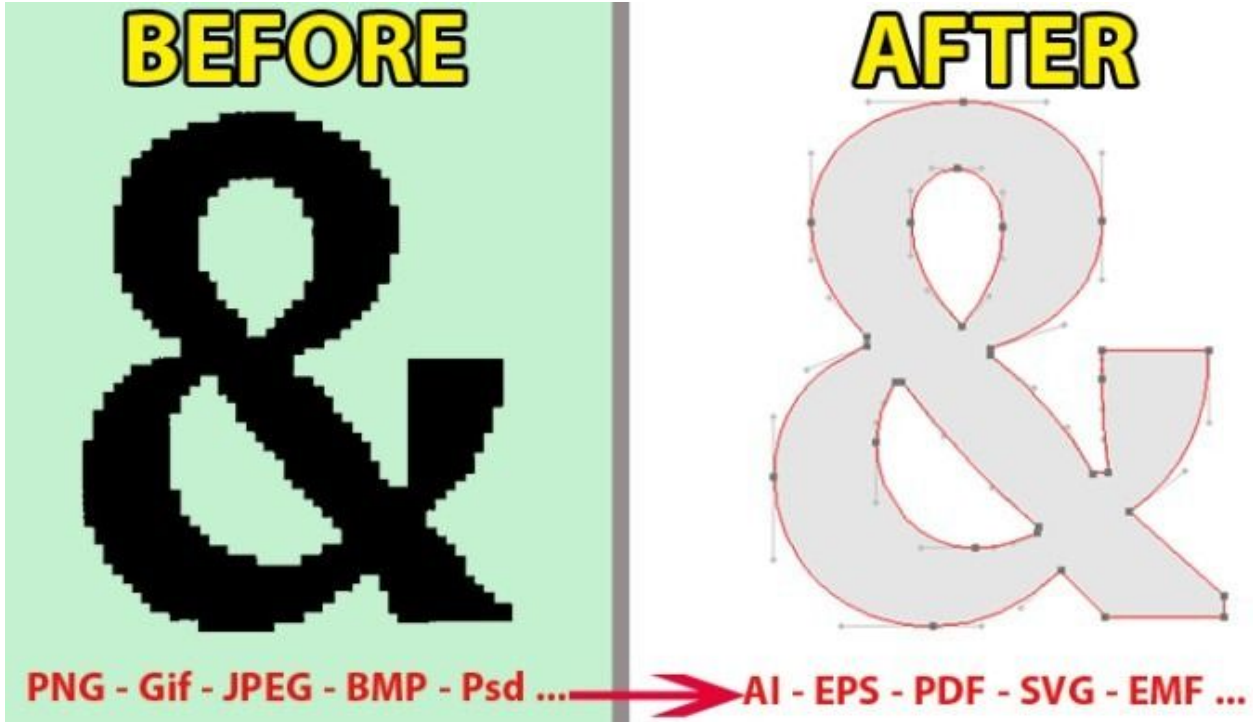
Representação: imagens – vetorial

Exemplo: Inkscape



Representação: imagens – vetorial

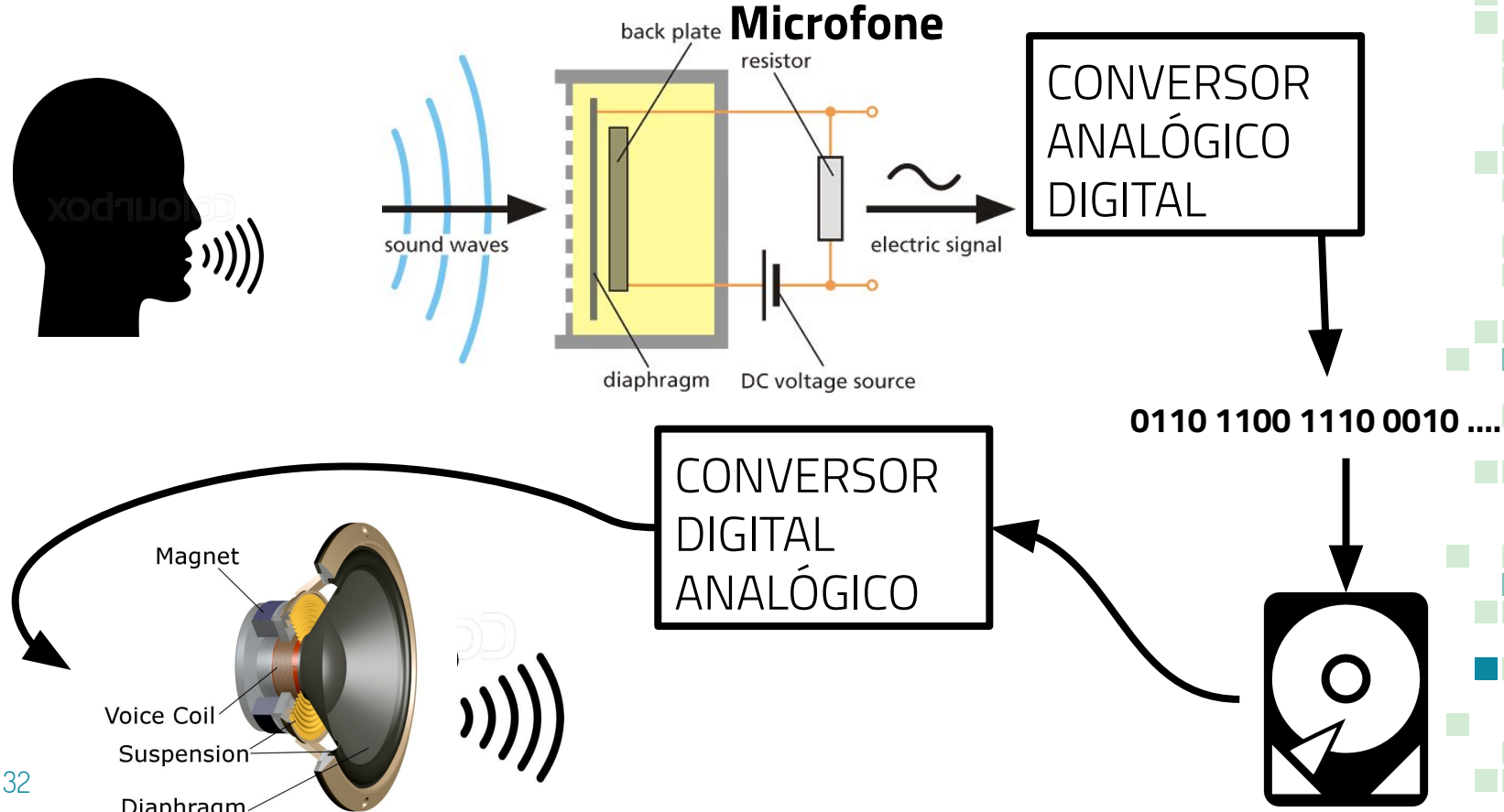
Exemplo: bitmap x representação vetorial



Representação: sons

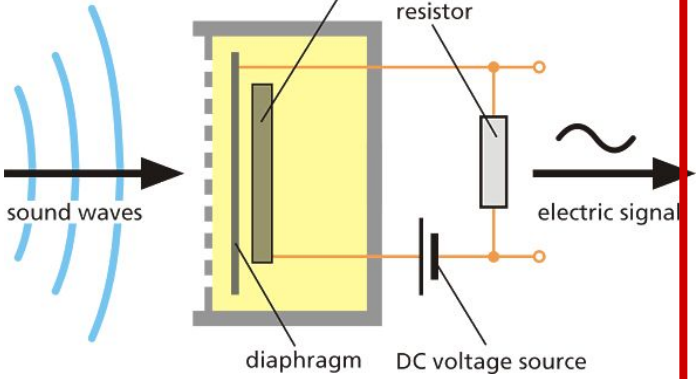
- Som **é uma onda** de ar comprimido ou expandido cuja pressão altera no tempo e espaço
  - na posição de um locutor (detector) sons podem ser descritos por valores de pressão que variam no tempo

Representação: sons



Representação: sons



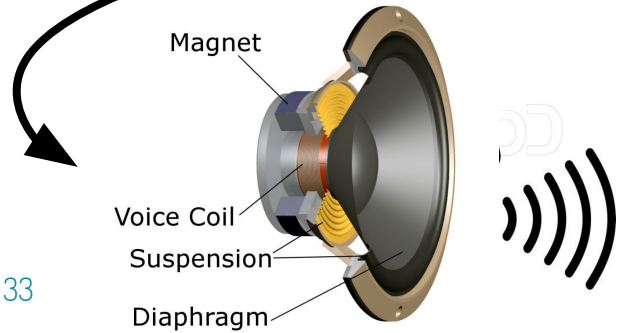


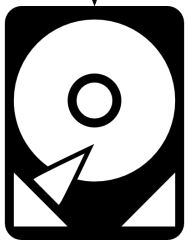
CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL

?

0110 1100 1110 0010 ....

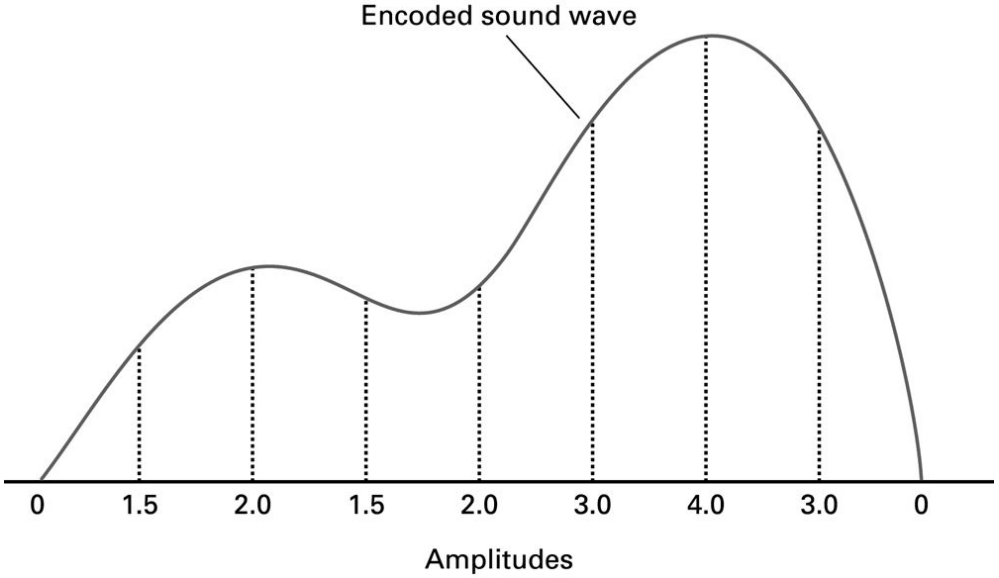
CONVERSOR DIGITAL ANALÓGICO





Representação: sons

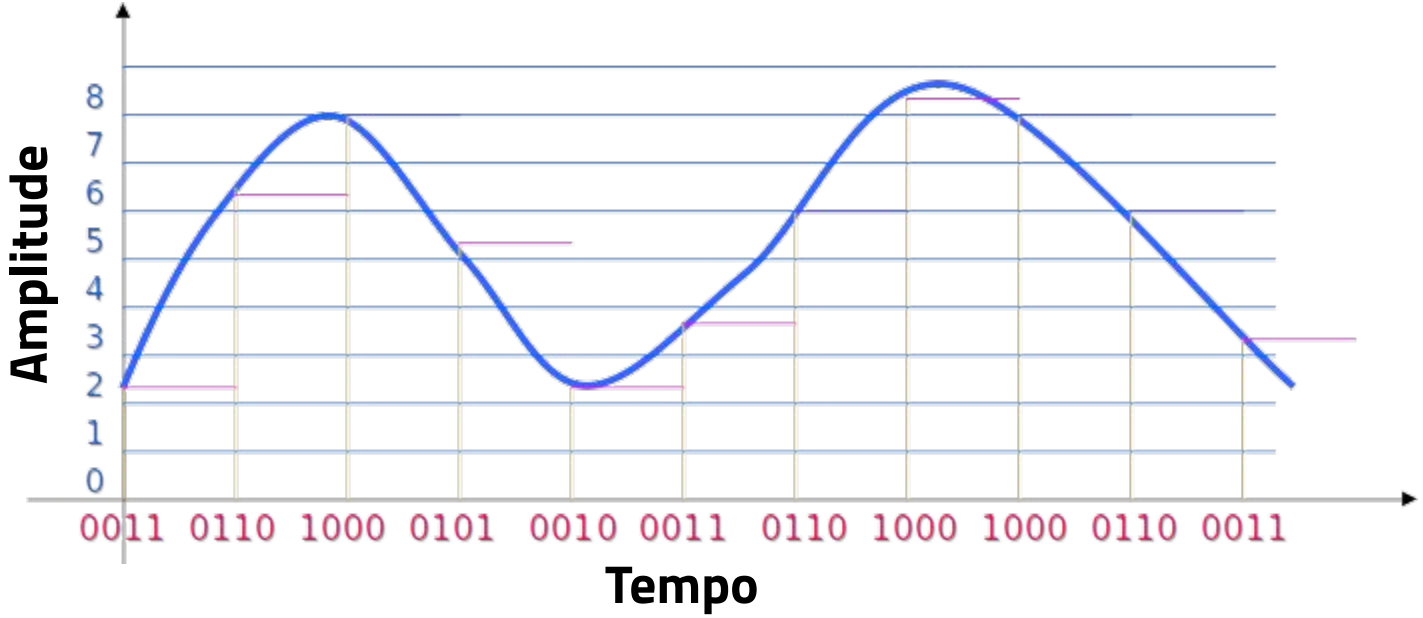
- Método mais genérico para codificar sons é:
  - Amostra da amplitude do em intervalos regulares



Grava-se a série de valores obtidos: [1,5; 2,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 3,0; 0]

Representação: sons

- Dois parâmetros fundamentais:
  - Taxa de amostragem (*sample rate*)
  - Profundidade (*bit depth*) - quantização

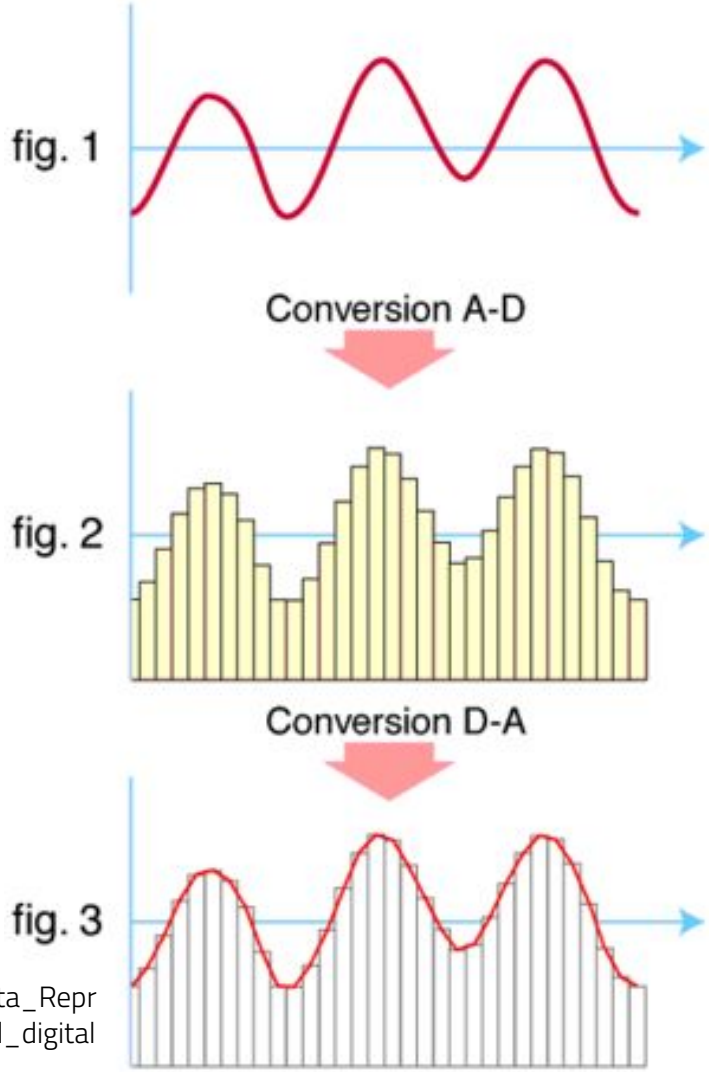


Representação: sons

Distorção de codificação

- Digitalização introduz distorção sinal gerado após a conversão D/A não é idêntico ao original

- aumentando a taxa de amostragem e número de bits usado para codificação reduz a distorção
  - problema: capacidade de armazenamento limitado



fonte: https://en.wikibooks.org/wiki/A-level_Computing/AQA/Problem_Solving,_Programming,_Data_Representation_and_Practical_Exercise/Fundamentals_of_Data_Representation/Analogue_and_digital

Representação: sons

- Comunicação telefônica
  - Taxa: 8000 amostras por segundo (8 kHz)
  - Amplitudes da voz são codificadas a cada 8 milésimos de segundo
  - Profundidade (*bit depth*) = 8 bits
    - *Bit rate* = 8kHz * 8 bits = 64 kbps
  - Valores transmitidos por um fio até o receptor
  - No receptor são transformadas novamente em ondas sonoras

Representação: sons

- Para reprodução de músicas de alta fidelidade
  - 8 kHz é muito pouco
  - Taxa de amostragem de um CD: 44.1 kHz
  - Dados de cada amostra possuem: 16 bits mono
    32 bits estéreo

- Cada segundo de música estéreo: ~1.4M de bits
  ~175KB

Representação: sons

- Frequência audível: 20 Hz a 20 kHz
- Mas por que qualidade de CD é 44.1kHz?
  - Principalmente baseado no Teorema de Nyquist

"A taxa de amostragem deve ser pelo menos duas vezes a maior frequência que se deseja registrar.

Conhecido como **frequência de Nyquist**.

Representação: sons

- Diferentes formatos de arquivos
  - Sem compressão: wav (windows), aiff(macOS)
  - Com compressão
    - Sem perdas: flac, ALAC(.m4a) ...
    - Com perdas: mp3, aac, vorbis, opus ...

Representação: sons

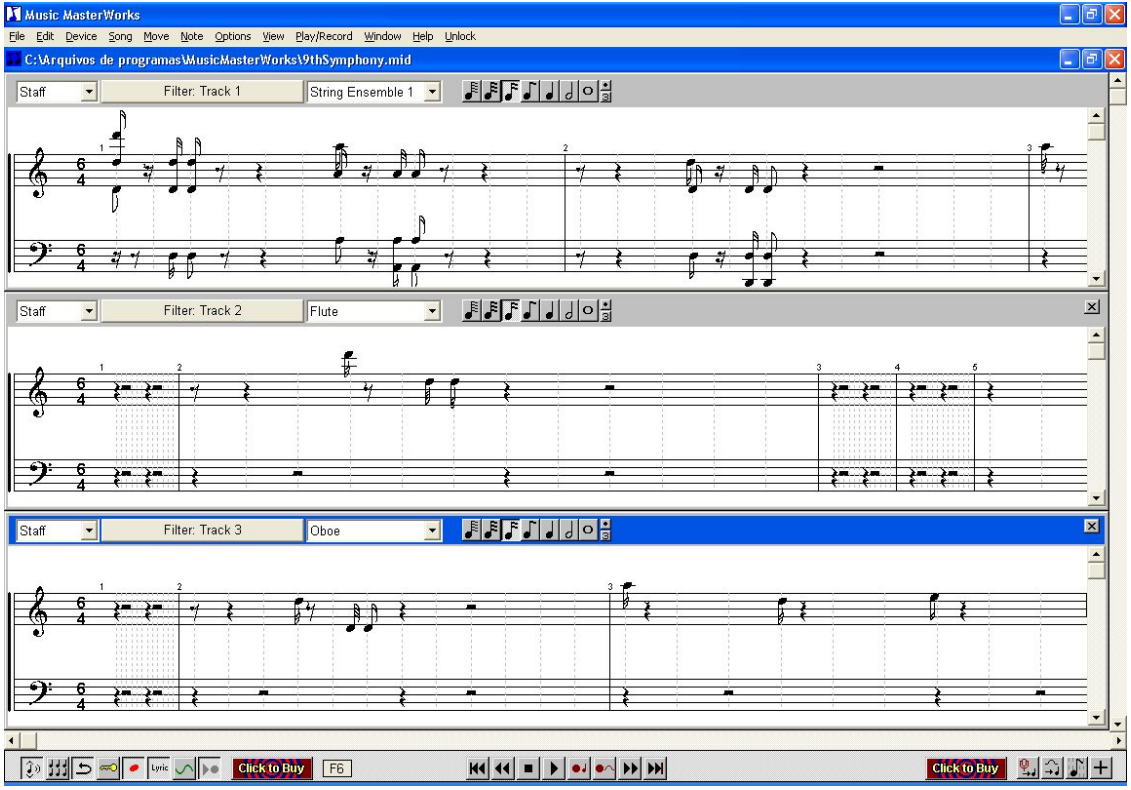
- Outra forma: MIDI - Interface Digital de Instrumento Musical
  - Amplamente utilizado em sintetizadores, teclados eletrônicos, sons de vídeo game etc.
  - Codifica três informações:
    - 1) instrumento 2) nota 3)tempo
  - Ex: Clarinete - nota ré - 2 segundos = 3 bytes ao invés de ~2.8M de bits de som com qualidade de CD

Representação: sons

- Em outras palavras
  - MIDI codifica como tocar/reproduzir determinados sons
  - É uma forma de codificar “a partitura”, e não o som
  - Pode soar significativamente diferente dependendo do sintetizador utilizado

Representação: sons

MIDI



Bibliografia

Brookshear, J. G. **Ciência da Computação: Uma visão abrangente**. 11a Edição. Bookman, 2013

Willrich, R. **Apostila Introdução à Informática**. 2000.